

Laboratoire : Système d'exploitation

Il était une fois.. Un ordinateur

1 Introduction

1.1 Installation :

Votre objectif consiste à vous **documenter** sur le fonctionnement d'un système d'exploitation et **comprendre** son utilité. Ajoutez vos trouvailles dans votre rapport de projet !

2 Objectifs

2.1 Documentation & Documentation

2.1.1 Recherche

Regardez sur internet et / ou suivez les différents liens afin de mieux comprendre comment un système d'exploitation marche.

Liens :

« Qu'est-ce un système d'exploitation ? »

- <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/operating-systems>
- https://info-mounier.fr/premiere_nsi/archi_os/os

Liens Bonus :

- <https://www.youtube.com/watch?v=Pml6TfrNcy0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Pib2T1uKock>

2.1.2 Documentation

Votre rapport de projet contient les éléments suivants :

- ☒ ~~La documentation est en format word ou Markdown~~
- ☐ Quels sont les rôles principaux et important du système d'exploitation ?

L'OS est l'intermédiaire entre le matériel et les applications. Ses cinq rôles essentiels :

- **Gestion du processeur** — répartir le temps CPU entre les processus (ordonnancement).
- **Gestion de la mémoire** — allouer/libérer la RAM, isoler les processus, gérer la mémoire virtuelle (swap).
- **Gestion des périphériques** — piloter le matériel via les pilotes (drivers) et masquer sa complexité.
- **Gestion des fichiers** — organiser le stockage en fichiers et dossiers, gérer les droits d'accès.
- **Interface utilisateur** — fournir une GUI ou une ligne de commande, ainsi que les API pour les programmes.

À cela s'ajoutent la **sécurité** (comptes, permissions, isolation) et la **gestion du réseau**.

- ☐ Citez les 3 OS connus, ainsi que leurs créateurs

Windows, Bill Gates, Microsoft

MacOS, Steve Jobs, Apple

Linux, Linus Torvalds + Richard Stallman, Communauté

- ☐ Quelle est la différence entre un Noyau (Kernel) et un OS ?

Le **noyau** est le cœur technique : il tourne en mode privilégié, gère directement le CPU, la RAM et le matériel. L'**OS** est l'ensemble complet : noyau + interface graphique + pilotes + utilitaires + bibliothèques système.

Analogie : le noyau est le *moteur*, l'OS est la *voiture entière* (moteur, carrosserie, tableau de bord, volant). Un même noyau peut servir à plusieurs OS — Linux est le noyau d'Ubuntu, de Debian et d'Android, qui sont pourtant très différents.

- ☐ Selon vous, quel est l'OS le plus utilisé dans le monde ?

Tous appareils confondus: Android

Ordinateurs de bureau: Windows

Serveurs, cloud et supercalculateurs: Linux

- ☐ C'est quoi une extension de fichier ? (Comment ça marche ?)

C'est le suffixe après le dernier point du nom de fichier (rapport.docx, photo.jpg). Elle indique le **format** du contenu et permet à l'OS d'associer le fichier à un programme.

Comment ça marche : l'extension n'est qu'une **convention de nommage**, pas une propriété du contenu. Windows maintient une table d'associations (extension → programme). On peut renommer virus.exe en photo.jpg : le fichier reste un

exécutable. C'est pourquoi Linux et macOS s'appuient plutôt sur les **magic numbers** — les premiers octets du fichier qui identifient réellement son format (PK pour un ZIP, %PDF pour un PDF).

- ☐ Citez les extensions les plus connues et à quoi elles servent ?

Documents.txt .pdf .docx .xlsx .pptx

Images.jpg .png .gif .svg .webp

Audio / vidéo.mp3 .wav .mp4 .mkv .avi

Archives.zip .rar .7z .tar.gz

- ☐ Comment puis-je afficher les extensions cachées ? 🧑 (Pour Windows, Linux, Mac)

Windows 11 Explorateur → onglet **Affichage** → *Afficher* → cocher **Extensions de noms de fichiers**. (Alt. : Options des dossiers → Affichage → décocher « Masquer les extensions... »)

macOS Finder → **Réglages** (⚙️) → onglet **Avancé** → cocher **Afficher tous les noms d'extension de fichier**

Linux (GNOME/Nautilus) Les extensions sont toujours visibles. Pour les **fichiers cachés** (commençant par un point) : **Ctrl + H**, ou `ls -la` en terminal

- ☐ Comment pourrais-je faire afin que cette situation n'arrive pas ? : « Lors de mon absence, un méchant hacker est venu voler physiquement mon disque dur - qui contenait une clé pour déverrouiller 20 bitcoins 🤖 »

Un mot de passe de session ne protège **rien** contre un vol physique : il suffit de démonter le disque et de le brancher sur une autre machine pour lire l'intégralité des données. Sans chiffrement, tout est accessible en clair — fichiers, mots de passe enregistrés, clés privées.

- ☐ Pourquoi c'est important de sécuriser son disque dur ? / comment le faire ?

Chiffrement intégral du disque (mesure principale)

- Windows : **BitLocker** (Pro/Entreprise) ou VeraCrypt
- macOS : **FileVault**
- Linux : **LUKS / dm-crypt** (option au moment de l'installation)
Sans la clé de déchiffrement, le disque volé n'est qu'un bloc de données illisibles.

2.1.3 Bonus - Pour les challengers !

« Vous êtes maintenant des pros ! Il est temps d'ajouter ceci dans votre rapport de formation.. »

1. « Quelle est la différence entre un OS propriétaire et un OS open source ? » ✖

Le propriétaire offre une cohérence et un support commercial garantis ; l'open source apporte la transparence, l'auditabilité de la sécurité et l'indépendance vis-à-vis d'un éditeur.

2. « À quoi sert le gestionnaire de processus ? » ✖

C'est le composant de l'OS qui **crée, ordonnance, surveille et termine** les processus. Il attribue à chacun un **PID**, un espace mémoire isolé et une priorité, puis répartit le temps CPU entre eux (multitâche préemptif) pour donner l'illusion de la simultanéité.

3. « Quelle est la différence entre une machine virtuelle et un dual-boot ? » ✖✖

La VM pour tester, isoler ou faire tourner un logiciel ponctuel ; le dual-boot quand on a besoin de toute la puissance de la machine (jeux, GPU, calcul).

4. « Quelle est la différence entre FAT32, NTFS et ext4 ? » ✖✖

Le point clé est la **limite de 4 Go de FAT32** : c'est ce qui empêche de copier un gros fichier vidéo ou une image ISO sur une clé USB, et pourquoi on lui préfère **exFAT** aujourd'hui pour les supports amovibles.

5. « Quel est le rôle du BIOS/UEFI dans le démarrage ? » ✖

C'est le **micrologiciel** stocké sur la carte mère, premier code exécuté à l'allumage. Il assure quatre missions :

1. **POST** (*Power-On Self-Test*) — vérifier la présence et l'état du CPU, de la RAM et des périphériques essentiels.
2. **Initialiser le matériel** — préparer les contrôleurs, le clavier, le stockage.
3. **Trouver le périphérique de démarrage** selon l'ordre de boot configuré.
4. **Charger le bootloader** (GRUB, Windows Boot Manager), qui charge à son tour le noyau — puis passer la main à l'OS.